

```

import streamlit as st
import pandas as pd
import numpy as np
import plotly.express as px
import random
from datetime import datetime

# =====
# CONFIGURAÇÃO DA PÁGINA
# =====

st.set_page_config(
    page_title="AgroMind Pampa AI",
    layout="wide"
)

# =====
# ESTILO VISUAL
# =====

st.markdown("""
<style>

.main {
    background-color: #0E1117;
}

div[data-testid="metric-container"] {
    background-color: #1E1E1E;
    border: 1px solid #333333;
    padding: 15px;
    border-radius: 12px;
}

h1, h2, h3 {
    color: white;
}

</style>
""", unsafe_allow_html=True)

# =====
# TÍTULO
# =====

st.title("🌍 AgroMind Pampa AI")

st.subheader(

```

```
"Sistema Inteligente de Irrigação - Alegrete/RS"  
)
```

```
st.markdown("""  
Plataforma inteligente de agricultura de precisão com:
```

- IA Preditiva
 - Irrigação Automatizada
 - Monitoramento Climático
 - Alertas Inteligentes
 - Eficiência Energética
- ```
""")
```

```
=====
SIDEBAR
=====
```

```
st.sidebar.header("⚙️ Configurações")
```

```
estacao = st.sidebar.selectbox(
 "Estação do Ano",
 [
 "Verão Gaúcho",
 "Outono",
 "Inverno",
 "Primavera"
]
)
```

```
tipo_cultura = st.sidebar.selectbox(
 "Tipo de Cultura",
 [
 "Arroz Irrigado",
 "Soja",
 "Pastagem",
 "Milho"
]
)
```

```
num_setores = st.sidebar.slider(
 "Número de Setores",
 4,
 16,
 8
)
```

```
=====
CLIMA
```

```

=====

if estacao == "Verão Gaúcho":

 temp_base = 36
 chuva = False
 evaporacao = 8

elif estacao == "Outono":

 temp_base = 24
 chuva = True
 evaporacao = 4

elif estacao == "Inverno":

 temp_base = 15
 chuva = True
 evaporacao = 2

else:

 temp_base = 27
 chuva = True
 evaporacao = 5

=====
GERAÇÃO DOS DADOS
=====

dados = []

for i in range(num_setores):

 temperatura = random.randint(
 temp_base - 4,
 temp_base + 4
)

 umidade_solo = random.randint(20, 90)

 pressao = round(
 random.uniform(1.5, 5.0),
 2
)

 vento = random.randint(5, 40)

```

```

vazao = random.randint(1000, 6000)

=====
IA PREDITIVA
=====

indice_estresse = (
 (temperatura * 0.4) +
 (vento * 0.3) +
 (evaporacao * 0.5) -
 (umidade_solo * 0.6)
)

risco_futuro = "Baixo"

if indice_estresse >= 25:

 risco_futuro = "Crítico"

elif indice_estresse >= 15:

 risco_futuro = "Alto"

elif indice_estresse >= 5:

 risco_futuro = "Moderado"

=====
IRRIGAÇÃO INTELIGENTE
=====

irrigacao = False

if risco_futuro in ["Alto", "Crítico"]:

 irrigacao = True

=====
ENERGIA
=====

energia = 0

if irrigacao:

 energia = round(
 vazao * 0.003,
 2
)

```

```

)

=====
STATUS
=====

if umidade_solo >= 70:

 status = "🟢 Ideal"

elif umidade_solo >= 40:

 status = "🟡 Atenção"

else:

 status = "🔴 Crítico"

=====
ANOMALIAS
=====

anomalias = []

if pressao < 2:

 anomalias.append(
 "Possível Vazamento"
)

if vento > 30:

 anomalias.append(
 "Vento Excessivo"
)

if not anomalias:

 anomalia = "Normal"

else:

 anomalia = ", ".join(anomalias)

=====
ARMAZENAMENTO
=====

```

```

dados.append({

 "Setor": f"Setor {i+1}",
 "Temperatura": temperatura,
 "Umidade Solo": umidade_solo,
 "Pressão": pressao,
 "Vento": vento,
 "Vazão": vazao,
 "Energia": energia,
 "Status": status,
 "Anomalia": anomalia,
 "Risco Futuro": risco_futuro,
 "Índice Estresse": round(
 indice_estresse,
 2
),
 "Irrigação": irrigacao

})

```

```
df = pd.DataFrame(dados)
```

```

=====
KPIs
=====

```

```
st.subheader("📊 Indicadores Operacionais")
```

```
c1, c2, c3, c4 = st.columns(4)
```

```

c1.metric(
 "🌡️ Temperatura Média",
 f"{round(df['Temperatura'].mean(),1)} °C"
)

```

```

c2.metric(
 "💧 Vazão Total",
 f"{df['Vazão'].sum()} L/h"
)

```

```

c3.metric(
 "⚡ Energia",
 f"{round(df['Energia'].sum(),2)} kWh"
)

```

```

c4.metric(
 "🌬️ Setores Irrigando",
 df["Irrigação"].sum()
)

```

```

)

=====
MAPA VISUAL
=====

st.subheader("🌍 Situação dos Setores")

cols = st.columns(4)

for idx, row in df.iterrows():

 with cols[idx % 4]:

 if row["Risco Futuro"] == "Crítico":

 st.error(
 f"{row['Setor']}\n\n🔴 Crítico"
)

 elif row["Risco Futuro"] == "Alto":

 st.warning(
 f"{row['Setor']}\n\n🟡 Alto"
)

 else:

 st.success(
 f"{row['Setor']}\n\n🟢 Estável"
)

=====
TABELA
=====

st.subheader("📋 Sensores Agrícolas")

st.dataframe(
 df,
 use_container_width=True
)

=====
GRÁFICO UMIDADE
=====

st.subheader("📈 Umidade do Solo")

```

```

fig1 = px.bar(
 df,
 x="Setor",
 y="Umidade Solo",
 color="Risco Futuro",
 text="Umidade Solo"
)

st.plotly_chart(
 fig1,
 use_container_width=True
)

=====
GRÁFICO IA
=====

st.subheader("🧠 Índice Preditivo")

fig2 = px.line(
 df,
 x="Setor",
 y="Índice Estresse",
 color="Risco Futuro",
 markers=True
)

st.plotly_chart(
 fig2,
 use_container_width=True
)

=====
ALERTAS
=====

st.subheader("🚨 Alertas Inteligentes")

for idx, row in df.iterrows():

 if row["Risco Futuro"] == "Crítico":

 st.error(
 f""
 {row['Setor']}

 ● Risco crítico de estresse hídrico.

```



```

 Irrigação preventiva recomendada.
 """
)

elif row["Risco Futuro"] == "Alto":

 st.warning(
 f"""
 {row['Setor']}

 🟡 Alto risco climático detectado.
 """
)

=====
ANOMALIAS
=====

st.subheader("⚠️ Anomalias Operacionais")

for idx, row in df.iterrows():

 if row["Anomalia"] != "Normal":

 st.error(
 f"{row['Setor']} -> {row['Anomalia']}"
)

=====
HISTÓRICO CLIMÁTICO
=====

st.subheader("📊 Histórico Climático")

historico = pd.DataFrame({

 "Dia": range(1, 31),

 "Temperatura": np.random.normal(
 temp_base,
 3,
 30
),

 "Umidade": np.random.normal(
 60,
 10,

```

```

 30
)

})

fig3 = px.line(
 historico,
 x="Dia",
 y=["Temperatura", "Umidade"]
)

st.plotly_chart(
 fig3,
 use_container_width=True
)

=====
EFICIÊNCIA
=====

st.subheader("💰 Eficiência Inteligente")

economia_agua = random.randint(
 5000,
 30000
)

economia_energia = random.randint(
 200,
 1000
)

st.success(
 f"""
 💧 Água economizada:
 {economia_agua} litros

 ⚡ Energia economizada:
 {economia_energia} kWh
 """
)

=====
LOGS
=====

st.subheader("📝 Eventos Operacionais")

```

```

for idx, row in df.iterrows():

 horario = datetime.now().strftime(
 "%H:%M:%S"
)

 if row["Irrigação"]:

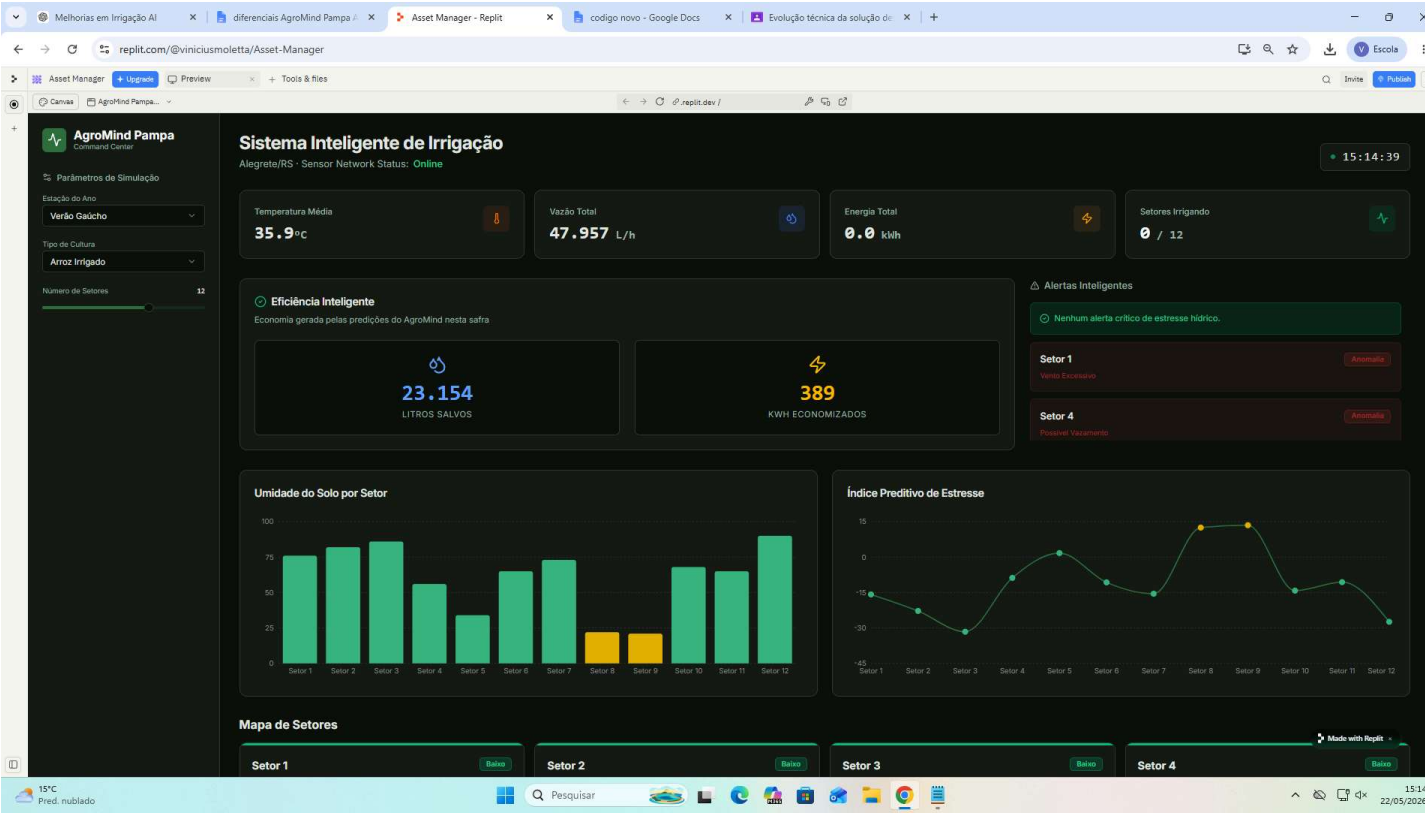
 st.write(
 f'[{horario}] '
 f'{row["Setor"]} -> '
 f'Irrigação preventiva ativada."
)

=====
RODAPÉ
=====

st.markdown("---")

st.caption(
 "AgroMind Pampa AI © Agricultura Inteligente"
)

```



Melhorias em Irrigação AI

diferenciais AgroMind Pampa

Asset Manager - Replit

codigo novo - Google Docs

Evolução técnica da solução de

replit.com/@viniciusmoletta/Asset-Manager

Asset ManagerPreviewTools & files

CanvaAgroMind Pampa

replit.dev

InvitePublish

Sector 1Sector 2Sector 3Sector 4Sector 5Sector 6Sector 7Sector 8Sector 9Sector 10Sector 11Sector 12

Setor 1Setor 2Setor 3Setor 4Setor 5Setor 6Setor 7Setor 8Setor 9Setor 10Setor 11Setor 12

Mapa de Setores

Setor 1

Status: Ideal

Temp

36°C

Umidade

76%

Vento

38 km/h

Vazão

5537 L/h

Bomba de Irrigação

Inativa

Setor 2

Status: Ideal

Temp

38°C

Umidade

82%

Vento

24 km/h

Vazão

3534 L/h

Bomba de Irrigação

Inativa

Setor 3

Status: Ideal

Temp

34°C

Umidade

86%

Vento

8 km/h

Vazão

5147 L/h

Bomba de Irrigação

Inativa

Setor 4

Status: Atenção

Temp

34°C

Umidade

56%

Vento

24 km/h

Vazão

1511 L/h

Bomba de Irrigação

Inativa

Setor 5

Status: Crítico

Temp

37°C

Umidade

34%

Vento

11 km/h

Vazão

3943 L/h

Bomba de Irrigação

Inativa

Setor 6

Status: Atenção

Temp

36°C

Umidade

65%

Vento

33 km/h

Vazão

4437 L/h

Bomba de Irrigação

Inativa

Setor 7

Status: Ideal

Temp

36°C

Umidade

73%

Vento

33 km/h

Vazão

5136 L/h

Bomba de Irrigação

Inativa

Setor 8

Status: Crítico

Temp

34°C

Umidade

22%

Vento

27 km/h

Vazão

5928 L/h

Bomba de Irrigação

Inativa

Setor 9

Status: Crítico

Temp

32°C

Umidade

21%

Vento

31 km/h

Vazão

4586 L/h

Bomba de Irrigação

Inativa

Setor 10

Status: Atenção

Temp

34°C

Umidade

68%

Vento

38 km/h

Vazão

2951 L/h

Bomba de Irrigação

Inativa

Setor 11

Status: Atenção

Temp

40°C

Umidade

65%

Vento

28 km/h

Vazão

2948 L/h

Bomba de Irrigação

Inativa

Setor 12

Status: Ideal

Temp

40°C

Umidade

90%

Vento

22 km/h

Vazão

2387 L/h

Bomba de Irrigação

Inativa

Tabela de Sensores

15°C

Pred. nublado

Pesquisar

15/14

22/05/2026

https://classroom.google.com/c/Nzk2NTIwNDI4Nzg1/a/ODY1NzkxMDYxODM4/details

1/1

Asset Manager

Upgrade

Preview

Tools & files

Canais

AgroMind Pampa...

replit.com/@viniciusmoletta/Asset-Manager

replit.dev /

Imite

Publicar

Bomba de Irrigação

% Inativa

Bomba de Irrigação

% Inativa

Bomba de Irrigação

% Inativa

Bomba de Irrigação

% Inativa

Tabela de Sensores

Visão tabular detalhada da telemetria de campo

| Setor    | Status  | Risco Futuro | Temp (°C) | Umidade (%) | Pressão (bar) | Vento (km/h) | Vazão (l/h) | Energia (kWh) | Estresse | Irrigação |
|----------|---------|--------------|-----------|-------------|---------------|--------------|-------------|---------------|----------|-----------|
| Setor 1  | Idéal   | Baixo        | 36        | 76          | 2.63          | 38           | 5537        | 0             | -15.8    | Inativa   |
| Setor 2  | Idéal   | Baixo        | 38        | 82          | 4.82          | 24           | 3534        | 0             | -22.8    | Inativa   |
| Setor 3  | Idéal   | Baixo        | 34        | 86          | 2.79          | 8            | 5147        | 0             | -31.6    | Inativa   |
| Setor 4  | Atenção | Baixo        | 34        | 56          | 1.91          | 24           | 1511        | 0             | -8.8     | Inativa   |
| Setor 5  | Crítico | Baixo        | 37        | 34          | 4.39          | 11           | 3843        | 0             | 1.7      | Inativa   |
| Setor 6  | Atenção | Baixo        | 36        | 65          | 4.38          | 33           | 4437        | 0             | -18.7    | Inativa   |
| Setor 7  | Idéal   | Baixo        | 36        | 73          | 4.79          | 33           | 5136        | 0             | -15.5    | Inativa   |
| Setor 8  | Crítico | Moderado     | 34        | 22          | 2.79          | 27           | 5928        | 0             | 12.5     | Inativa   |
| Setor 9  | Crítico | Moderado     | 32        | 21          | 4.48          | 31           | 4586        | 0             | 13.5     | Inativa   |
| Setor 10 | Atenção | Baixo        | 34        | 68          | 3.51          | 38           | 2951        | 0             | -14.2    | Inativa   |
| Setor 11 | Atenção | Baixo        | 40        | 65          | 4.88          | 28           | 2948        | 0             | -18.6    | Inativa   |
| Setor 12 | Idéal   | Baixo        | 40        | 90          | 3.37          | 22           | 2387        | 0             | -27.4    | Inativa   |

Histórico Climático (30 dias)

100

75

50

25

0

D1

D2

D3

D4

D5

D6

D7

D8

D9

D10

D11

D12

D13

D14

D15

D16

D17

D18

D19

D20

D21

D22

D23

D24

D25

D26

D27

D28

D29

D30

Temperatura (°C)

Umidade (%)

Eventos Operacionais

Nenhum evento recente.

Made with Replit

15°C

Pred. nublado

Pesquisar

15/14

22/05/2026